

Manual Teórico-Prático: Rotações em Árvores AVL

Material Didático - Estrutura de Dados

17 de maio de 2026

1 Teoria do Balanceamento AVL

O balanceamento em árvores AVL é garantido pelo monitoramento do **Fator de Balanceamento (FB)**. Quando um nó atinge $FB = +2$ ou $FB = -2$, ele é considerado um "nó crítico". A escolha da rotação depende da relação entre o sinal do FB do nó pai e o sinal do FB do seu filho direto na direção do desbalanceamento (conforme a imagem *tela.png*).

2 Matriz de Decisão

FB (Pai)	FB (Filho)	Caso	Ação Corretiva
+2	+1 ou 0	LL (Esquerda-Esquerda)	Rotação Simples Direita
-2	-1 ou 0	RR (Direita-Direita)	Rotação Simples Esquerda
+2	-1	LR (Esquerda-Direita)	Rotação Dupla Direita
-2	+1	RL (Direita-Esquerda)	Rotação Dupla Esquerda

3 Detalhamento e Teoria das Rotações

3.1 Rotação Simples à Direita (Caso LL)

Teoria: Ocorre quando o desbalanceamento é causado por uma inserção na subárvore **esquerda do filho esquerdo**. Os nós estão alinhados em uma "linha reta" para a esquerda.

- **Passo 1:** O filho esquerdo (B) do nó crítico (A) torna-se o novo pai da subárvore.
- **Passo 2:** O nó crítico (A) torna-se o filho **direito** de B .
- **Passo 3:** Se B tinha uma subárvore à direita, ela é conectada à esquerda de A .

3.2 Rotação Simples à Esquerda (Caso RR)

Teoria: É o inverso do caso LL. Ocorre quando o excesso de peso está na subárvore **direita do filho direito**.

- **Passo 1:** O filho direito (B) do nó crítico (A) assume a posição de pai.
- **Passo 2:** O nó crítico (A) desce para ser o filho **esquerdo** de B .
- **Passo 3:** Eventuais subárvores à esquerda de B tornam-se subárvores à direita de A .

3.3 Rotação Dupla à Direita (Caso LR)

Teoria: Ocorre quando o desbalanceamento está em "zig-zag" (filho esquerdo, mas neto direito). Uma rotação simples aqui não resolveria o problema, apenas inverteria o sinal do FB. Por isso, primeiro "alinhamos" a árvore.

- **Passo 1 (Alinhamento):** Realiza-se uma Rotação Simples à Esquerda no **filho** do nó crítico. Isso transforma o caso LR em um caso LL.
- **Passo 2 (Rebalanceamento):** Realiza-se uma Rotação Simples à Direita no **nó crítico** (pai) para finalizar o ajuste.

3.4 Rotação Dupla à Esquerda (Caso RL)

Teoria: Ocorre em "zig-zag" para o outro lado (filho direito, mas neto esquerdo).

- **Passo 1 (Alinhamento):** Realiza-se uma Rotação Simples à Direita no **filho** do nó crítico. Isso transforma o caso RL em um caso RR.
- **Passo 2 (Rebalanceamento):** Realiza-se uma Rotação Simples à Esquerda no **nó crítico** (pai).

A figura 1 resume as 4 possíveis formas de operar a rotação:

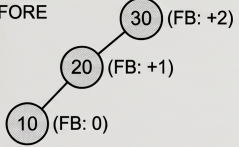
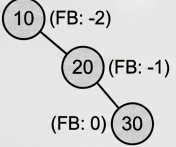
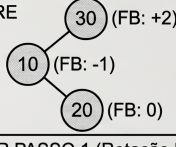
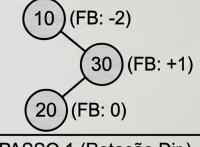
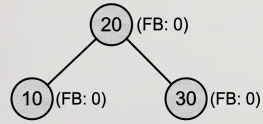
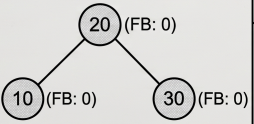
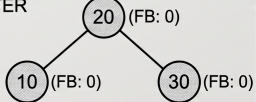
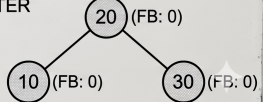
CASO LL: Rotação Simples Direita	CASO RR: Rotação Simples Esquerda	CASO LR: Rotação Dupla Direita (Passo 1 + Passo 2)	CASO RL: Rotação Dupla Esquerda (Passo 1 + Passo 2)
BEFORE 	BEFORE 	BEFORE 	BEFORE 
AFTER 	AFTER 	AFTER PASSO 1 (Rotação Esq.)  AFTER 	AFTER PASSO 1 (Rotação Dir.)  AFTER 

Figura 1: Teoria das Rotações: As 4 possibilidades

3.5 como funciona o fluxo de rebalanceamento

Para esta explicação, vamos utilizar o exemplo de inserções sucessivas da árvore abaixo:

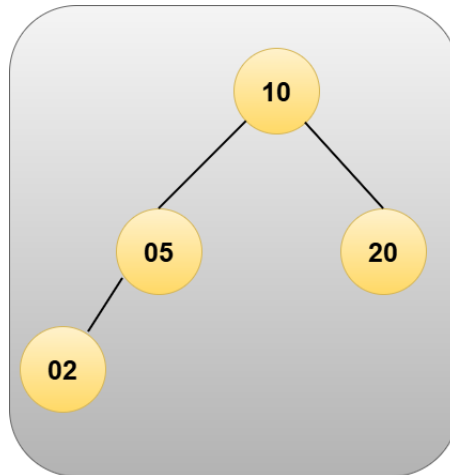


Figura 2: Árvore base para o exemplo a ser explicado

Considere que, neste exemplo, o balanceamento **ocorre sempre após uma inserção**, no caminho de volta da recursão (do nó inserido em direção à raiz).

Então faremos os seguintes passos:

1. Cálculo da altura **H** dos nós:

$$H_{(No)} = 1 + \max(h_{(filho_{esq})}, h_{(filho_{dir})})$$

2. Cálculo do fator de balanceamento **FB**:

$$FB_{(No)} = H_{(alturaSubArvore_{esq})} - H_{(alturaSubArvore_{dir})}$$

Sequencia da entrada dos dados

Importante destacar que faremos a seguinte sequencia de entrada dos Nós:

Sequência de inserção: 20 → 10 → 05 → 02

3.6 Inclusão do nó 20



Figura 3: Inclusao do Nó 20

- **Passo 1: Calcular a altura $H_{(20)}$**

- Como o nó **20** é uma **folha**, então, por definição:

- * $h(\text{filho}_{\text{esq}}) = -1$

- * $h(\text{filho}_{\text{dir}}) = -1$

$$H_{(20)} = 1 + \max(-1, -1),$$

$$H_{(20)} = 1 + (-1) = 0$$

- **Passo 2: Calcular o fator de balanceamento $FB_{(20)}$**

- Neste ponto temos as duas alturas: $h_{(\text{esquerda})}$ e $h_{(\text{Direita})}$:

- * $h(\text{filho}_{\text{esq}}) = -1$

- * $h(\text{filho}_{\text{dir}}) = -1$

$$FB_{(20)} = (-1) - (-1) = 0$$

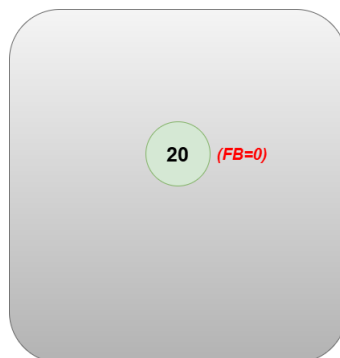


Figura 4: Fator de Balanceamento do Nó 20

3.7 Inclusão do nó 10

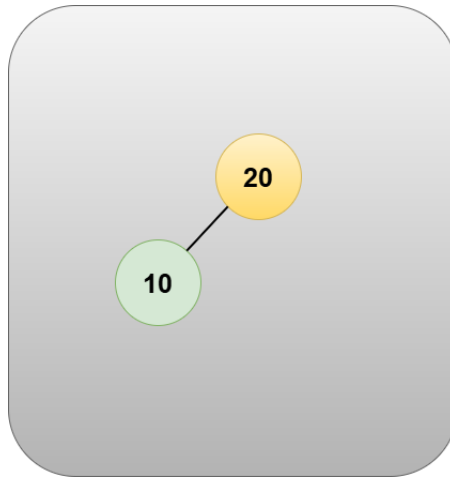


Figura 5: Inclusao do Nó 10

– **Passo 1: Calcular a altura $H_{(10)}$**

* Como o nó **10** é uma **folha**, então, por definição:

$$\cdot h(\text{filho}_{\text{esq}}) = -1$$

$$\cdot h(\text{filho}_{\text{dir}}) = -1$$

$$H_{(10)} = 1 + \max(-1, -1),$$

$$H_{(10)} = 1 + (-1) = 0$$

– **Passo 2: Calcular o fator de balanceamento $FB_{(10)}$**

* Neste ponto temos as duas alturas: $h_{(\text{esquerda})}$ e $h_{(\text{Direita})}$:

$$\cdot h(\text{filho}_{\text{esq}}) = -1$$

$$\cdot h(\text{filho}_{\text{dir}}) = -1$$

$$FB_{(10)} = (-1) - (-1) = 0$$

– **Passo 3: Calcular o fator de balanceamento** $FB_{(20)}$

* Neste ponto temos as duas alturas: $h_{(esquerda)}$ e $h_{(Direita)}$:

· $h(\text{filho}_{\text{esq}}) = 0$ (Nó 10)

· $h(\text{filho}_{\text{dir}}) = -1$ (Vazio)

$$FB_{(20)} = 0 - (-1) = 1$$

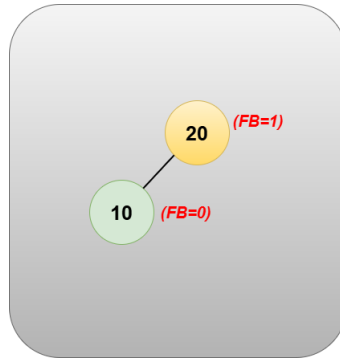


Figura 6: Fator de Balanceamento dos Nós 10 e 20

3.8 Inclusão do nó 05

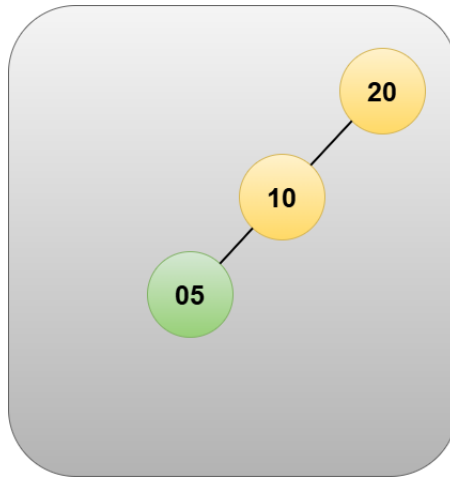


Figura 7: Inclusao do Nó 05

* **Passo 1: Calcular a altura $H_{(05)}$**

- Como o nó **05** é uma **folha**, então, por definição:
- $h(\text{filho}_{\text{esq}}) = -1$
- $h(\text{filho}_{\text{dir}}) = -1$

$$H_{(10)} = 1 + \max(-1, -1),$$

$$H_{(05)} = 1 + (-1) = 0$$

* **Passo 2: Calcular o fator de balanceamento $FB_{(05)}$**

- Neste ponto temos as duas alturas: $h_{(\text{esquerda})}$ e $h_{(\text{Direita})}$:
- $h(\text{filho}_{\text{esq}}) = -1$
- $h(\text{filho}_{\text{dir}}) = -1$

$$FB_{(10)} = (-1) - (-1) = 0$$

* **Passo 3: Calcular o fator de balanceamento $FB_{(10)}$**

- Neste ponto temos as duas alturas: $h_{(\text{esquerda})}$ e $h_{(\text{Direita})}$:
- $h(\text{filho}_{\text{esq}}) = 0$ (Nó 05)
- $h(\text{filho}_{\text{dir}}) = -1$

$$FB_{(10)} = 0 - (-1) = 1$$

* **Passo 4: Calcular o fator de balanceamento $FB_{(20)}$**

- Neste ponto temos as duas alturas: $h_{(esquerda)}$ e $h_{(Direita)}$:
- $h(\text{filho}_{\text{esq}}) = 1$ (subárvore de 10)
- $h(\text{filho}_{\text{dir}}) = -1$ (Vazio)

$$FB_{(10)} = 1 - (-1) = 2$$

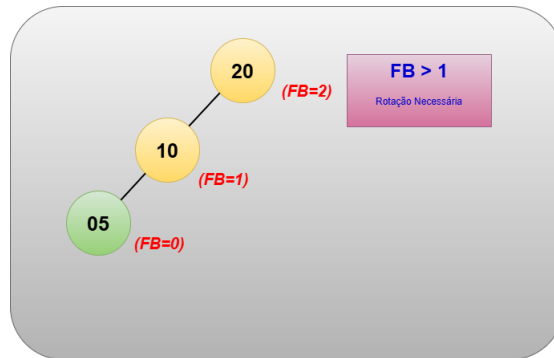


Figura 8:
 $FB_{(20)} > 1$ - Rotação Necessária: (Left Left) LL

– Passo 5: Efetuar Rotação LL

Caso LL: Rotação Simples Direita

FB Pai +2 | FB Filho +1

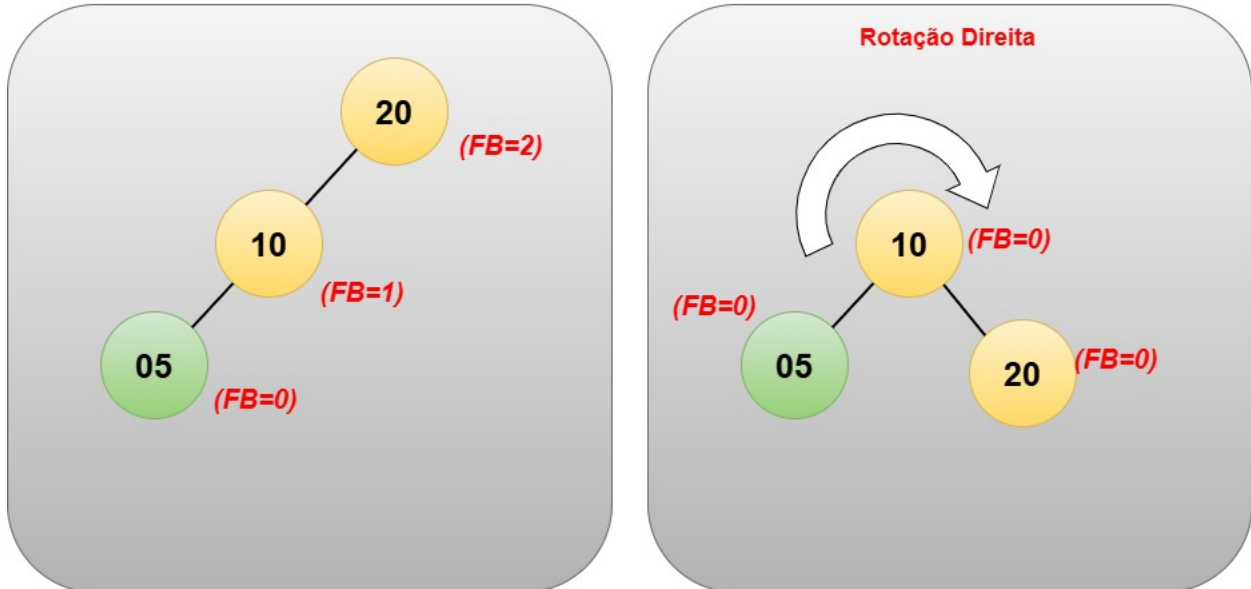


Figura 9:
 $FB_{(20)} > 1$ - Rotação Necessária: (Left Left) LL

– Neste ponto temos os seguintes FBs:

$$* FB_{(05)} = 0 \rightarrow FB = (-1) - (-1) = 0$$

$$* FB_{(20)} = 0 \rightarrow FB = (-1) - (-1) = 0$$

$$* FB_{(10)} = 0 \rightarrow FB_{(10)} = 0 - 0 = 0$$

3.9 Inclusão do nó 02

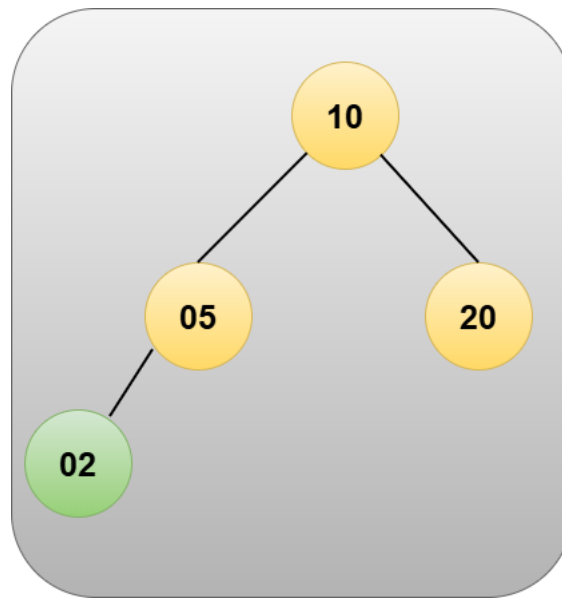


Figura 10: Inclusao do Nó 02

- **Passo 1: Calcular a altura $H_{(02)}$**

- Como o nó **02** é uma **folha**, então, por definição:

- * $h(\text{filho}_{\text{esq}}) = -1$

- * $h(\text{filho}_{\text{dir}}) = -1$

$$H_{(02)} = 1 + \max(-1, -1),$$

$$H_{(02)} = 1 + (-1) = 0$$

- **Passo 2: Calcular o fator de balanceamento $FB_{(02)}$**

- Neste ponto temos as duas alturas: $h_{(\text{esquerda})}$ e $h_{(\text{Direita})}$:

- * $h(\text{filho}_{\text{esq}}) = -1$

- * $h(\text{filho}_{\text{dir}}) = -1$

$$FB_{(02)} = (-1) - (-1) = 0$$

- **Passo 3: Calcular o fator de balanceamento $FB_{(05)}$**

– Neste ponto temos as duas alturas: $h_{(esquerda)}$ e $h_{(Direita)}$:

- * $h(\text{filho}_{\text{esq}}) = 0$ (Nó 02)

- * $h(\text{filho}_{\text{dir}}) = -1$

$$\mathbf{FB_{(05)} = 0 - (-1) = 1}$$

- **Passo 4: Calcular o fator de balanceamento $FB_{(20)}$**

– Neste ponto temos as duas alturas: $h_{(esquerda)}$ e $h_{(Direita)}$:

- * $h(\text{filho}_{\text{esq}}) = -1$

- * $h(\text{filho}_{\text{dir}}) = -1$

$$\mathbf{FB_{(20)} = (-1) - (-1) = 0}$$

- **Passo 5: Calcular o fator de balanceamento $FB_{(10)}$**

– Neste ponto temos as duas alturas: $h_{(esquerda)}$ e $h_{(Direita)}$:

- * $h(\text{filho}_{\text{esq}}) = 1$ (subárvore de 05)

- * $h(\text{filho}_{\text{dir}}) = 0$ (Nó 20)

$$\mathbf{FB_{(10)} = 1 - 0 = 1}$$

3.9.1 Concluindo

Portanto, observa-se à figura 11 que todos os nós da árvore satisfazem a condição de balanceamento AVL, uma vez que seus fatores de balanceamento estão compreendidos no intervalo permitido.

- $FB(10) = 1$
- $FB(05) = 1$
- $FB(02) = 0$
- $FB(20) = 0$

Dessa forma, conclui-se que a árvore encontra-se balanceada, não sendo necessária a aplicação de rotações para correção estrutural. A diferença entre as alturas das subárvores esquerda e direita de cada nó permanece dentro do limite estabelecido pela propriedade das árvores AVL.

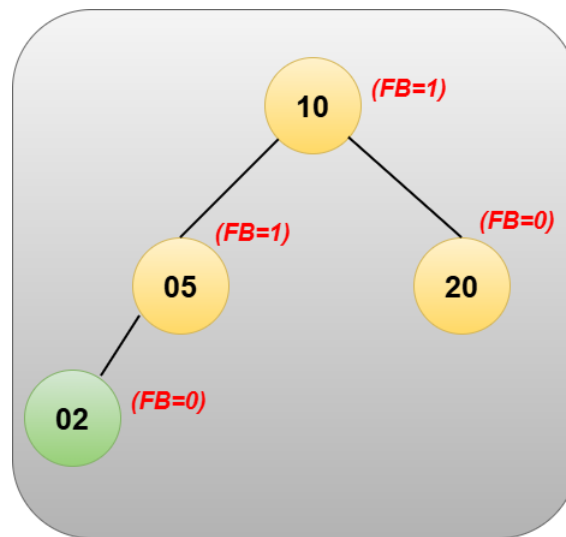


Figura 11: $-1 \leq FB \leq 1$ – Árvore Balanceada